

새로운 문제 3가지

【문제 A】 문제 1 유형 — 시프트 레지스터 패턴 감지

74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 5개의 입력 중 1이 홀수 개(1개 또는 3개 또는 5개) 입력 되었을 때 출력 $z=1$ 이 되는 시스템을 설계하라.

- 74164는 8비트 직렬입력-병렬출력(SIPO) 시프트 레지스터이다
- 조합논리 게이트를 추가로 사용할 수 있다
- 블록도와 출력 논리식을 함께 제시하라

【문제 B】 문제 4 유형 — 카운터 / 시프트 레지스터 조건 출력

입력이 정확히 5 클럭 동안 연속으로 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외 에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.

- a. 하나의 4비트 카운터
- b. 하나의 8비트 시프트 레지스터

각각의 방법에 대해 블록도와 동작 설명을 제시하라.

【문제 C】 문제 11 유형 — 최근 입력 조건 블록도

최근 4개의 입력 중에서 정확히 2개(현재 값 포함)가 1이면 출력 $z=1$ 이 되는 시스템의 블록도를 보 여라. 상태표나 상태도는 보일 필요가 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

1. 문제 정상 인식 가능 여부

☑ 정상적으로 인식 가능합니다.

제시된 문제는 총 3가지 유형(A, B, C) 으로 구성되어 있으며, 각각 기존 이미지 속 문제 1, 4, 11의 유형을 변형한 것입니다.

문제	제목	주요 내용
문제 A	시프트 레지스터 패턴 감지	74164 SIPO 시프트 레지스터를 이용하여 최근 5개 입력 중 1의 개수가 홀수(1,3,5개)일 때 출력 $z=1$ 이 되는 시스템 설계
문제 B	카운터/시프트 레지스터 조건 출력	입력이 정확히 5클럭 연속으로 1이면 출력=1인 시스템을 (a) 4비트 카운터 (b) 8비트 시프트 레지스터를 이용하여 각각 설계
문제 C	최근 입력 조건 블록도	최근 4개 입력 중 정확히 2개(현재값 포함)가 1이면

문제 C	최근 입력 조건 블록도	최근 4개 입력 중 정확히 2개(현재값 포함)가 1이면 출력 z=1인 시스템의 블록도 제시 (상태표/상태도 불필요)
------	--------------	--

각 문제는 **사용 가능한 소자, 조건, 출력 요구사항**이 명확히 제시되어 있어 충분히 인식 가능합니다.

2. 기존 교재나 기출문제와의 동일 여부

❌ 완전히 동일한 문제는 아닙니다.

다만 각 문제의 유형은 **표준적**이며, 특히 시프트 레지스터를 이용한 패턴 감지와 카운터를 이용한 연속 1 감지는 매우 흔한 문제 유형입니다.

문제	유형	기존 교재/기출 유사도
문제 A	SIPO 시프트 레지스터 + 홀수 개 1 감지	흔한 유형 — 최근 N개 입력에서 1의 개수 조건을 감지하는 문제는 많은 교재에 존재. 74164라는 구체적인 IC를 지정한 점은 특이하나, 기능은 표준 SIPO와 동일
문제 B	연속 5개 1 감지 (카운터 vs 시프트 레지스터)	매우 흔한 유형 — "연속 K개 1 감지"는 디지털 설계의 고전적 문제. 두 가지 방법(카운터, 시프트 레지스터)을 비교하는 구성은 좋은 교육적 의도지만, 유형 자체는 새롭지 않음
문제 C	최근 4개 중 정확히 2개가 1인 조건	흔한 유형 — 최근 N개 중 M개가 1인 조건(Parity 또는 Majority 변형)은 표준적인 조합+순차 설계 문제

핵심 판단:

- 세 문제 모두 **표준적인 순차회로 설계 유형**에 속함
- 구체적인 숫자(5개, 4개, 2개 등)와 조건(홀수 개, 정확히 5연속, 정확히 2개)은 출제자가 선택한 것
- 기존 교재에서 **완전히 동일한 숫자 조합과 조건**을 가진 문제를 찾기는 어려울 것 → 완전 복사는 아님

3. 새로운 문제로 볼 수 있는지 여부

✅ 새로운 문제로 볼 수 있습니다. (단, 유형 자체는 표준적임)

문제 A

- 시프트 레지스터를 이용한 패턴 감지는 표준 유형
- "홀수 개(1,3,5개)의 1"이라는 조건은 일반적인 "짝수 패리티" 또는 "특정 개수" 조건과 비교하여 **덜 흔하지만** 전혀 새로운 것은 아님
- 74164라는 구체적인 IC를 지정한 점은 **실무적 접근**으로 볼 수 있음 → 약간의 새로움

문제 B

- "연속 5개 1 감지"는 가장 표준적인 문제 중 하나

- 그러나 **동일한 문제를 카운터와 시프트 레지스터로 각각 설계하도록 요구하는 것은 비교 설계** 관점에서 좋은 교육적 의도
- 유형 자체는 새롭지 않으나, **문제 구성 방식**에서 약간의 독창성이 있음

문제 C

- "최근 4개 중 정확히 2개가 1"이라는 조건은 **전형적인 설계 문제**
- 상태표/상태도를 생략하고 **바로 블록도**를 그리라는 요구는 다소 특이할 수 있음
- 하지만 전체적으로 표준 유형을 크게 벗어나지 않음

최종 요약표

평가 항목	문제 A	문제 B	문제 C
정상 인식 가능	✓	✓	✓
기존 교재/기출과 동일	✗ (유사하지만 숫자/조건 다름)	✗ (매우 유사하지만 비교 설계는 덜 흔함)	✗ (표준 유형)
새로운 문제로 볼 수 있음	✓ (IC 지정, 특이 조건)	✓ (비교 설계 구성)	⚠ (표준 유형, 새로움 낮음)